

《基础物理实验》实验报告

实验名称 观察铁磁材料的磁滞回线 指导教师 张杰
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2 - 08 - 8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2025 年 10 月 28 日 实验地点 学园二 340 调课/补课 ☐ 是 成绩评定

一、实验内容

(1) 观察样品 1 铁氧体的饱和动态磁滞回线: (实验原理示意图如下图一)

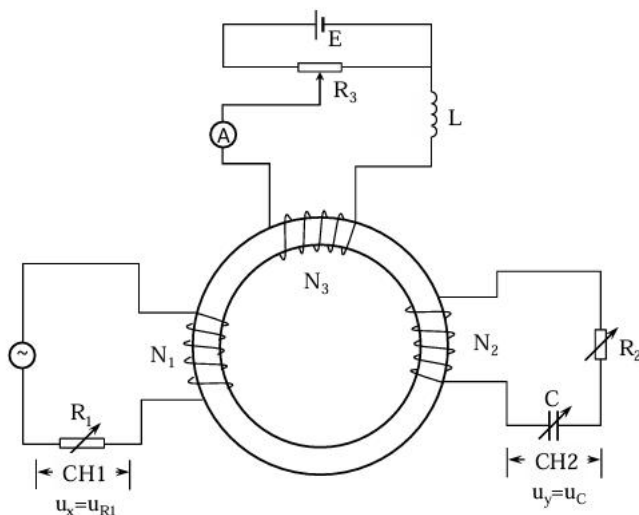


图 1 用示波器测量动态磁滞回线电路图

1. 测量频率 $f=100\text{Hz}$ 时的饱和磁滞回线。(实验中 $R_1=2.0\Omega$, $R_2=50\text{k}\Omega$, $C=10.0\mu\text{F}$)

实验步骤:

①示波器选择 X-Y 模式, 调节励磁电流大小及示波器的垂直、水平位移旋钮, 在示波器显示屏上调出饱和磁滞回线。测量并画出饱和磁滞回线的 B-H 图。

②在本次实验中, 一共取示波器上 8 个测量点的数据记录, 分别为饱和点、零点和矫顽力。

实验现象:

示波器上显示出明显的磁滞回线, 当磁化至饱和后再将磁场强度调回至 0, 仍然会保留剩磁, 直至逆向增加磁场强度后磁感应强度 B 才达到 0, 构成一个中心对称的闭合磁滞回线。

2. 固定信号源幅度, 观测并记录饱和磁滞回线随频率的变化规律

实验步骤:

保持 R_1 、 R_2 、 C 不变, 保持信号源幅度不变, 在仪器频率可调范围内, 观测不同频率 (分别 $f=95\text{Hz}$ 和 $f=150\text{Hz}$) 时的饱和磁滞回线。

分析:

①实验现象: 频率从 95Hz 增加到 150Hz 后 B_r 减小, H_c 也减小。

②变化原因：当频率升高时，磁场变化太快，可能导致涡流损耗增大，使得铁氧体未能充分磁化。

3. 观察不同积分常量下的动态磁滞回线

实验步骤：

固定在频率 $f=50\text{ Hz}$ 下，比较不同积分常量取值对李萨如图的影响。固定励磁电流幅度 $mI=0.1\text{ A}$ ， $R_1=2.0$ ，改变积分常量分别为 0.01 s 、 0.05 s 、 0.5 s 。

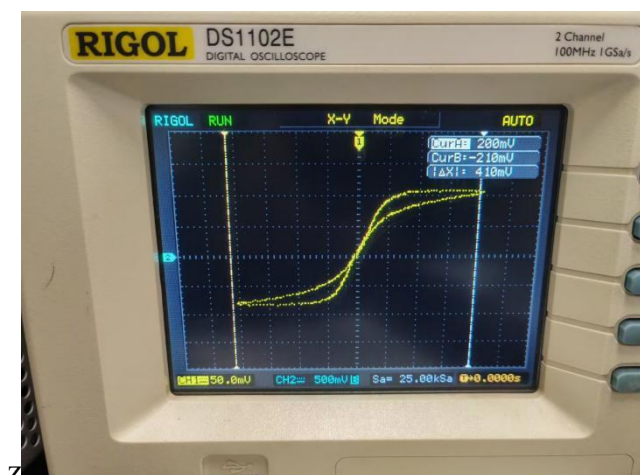
实验方法：

固定励磁电流幅度不变：转化为保持 $U_{R_2} = I_m \times R_1 = 200\text{ mA}$ 不变。（注意：每次改变积分常量后都需重新确认此条件。）

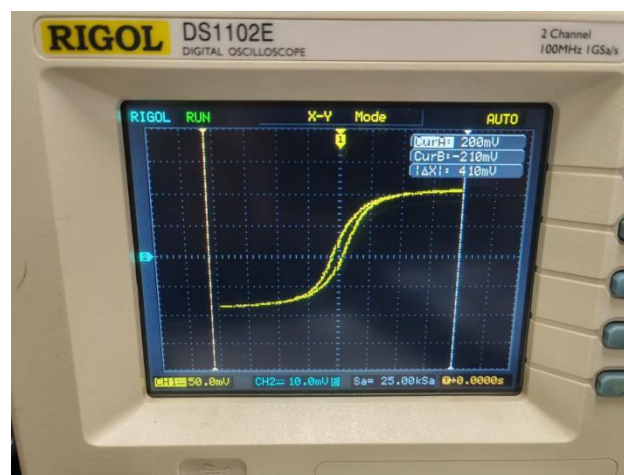
调节积分常量为 0.01 s 、 0.05 s 、 0.5 s ：调节 R_2 、 C 即可，初始状态： $50\text{ k}\Omega \times 10\mu\text{F} = 0.5\text{ s}$

实验现象：

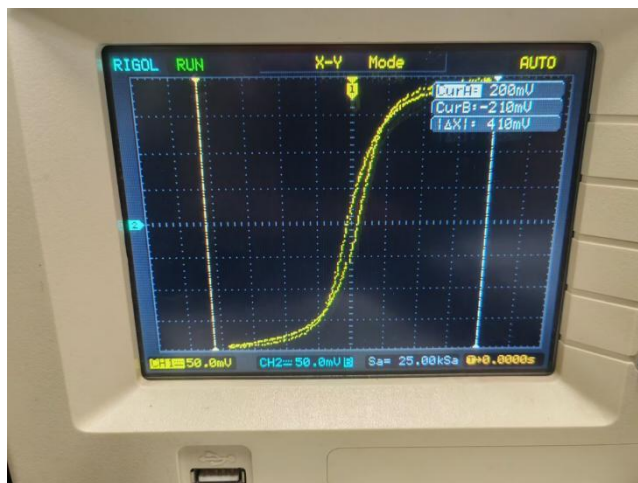
（如图）在不同的积分常量下，李萨如图形分别不同。



积分常量为 0.01 s



积分常量为 0.05 s



积分常量为 0.5 s

图 2 各不同积分常量下李萨如图

分析：

①为什么积分常量会影响李萨如图形的形状：积分常量是线圈 N2 的电容器上不断累积的电压的近似估计的系数，实际上会导致示波器上代表 B 的 Y 轴信号基线发生漂移，使得磁滞回线在 Y 轴方向上不能闭合，而是在每次循环中错位一点，多个周期叠加后在示波器上就表现为一个展开的、螺旋状的带状图形，而不是一个闭合的磁滞回线。

②积分常量是否会影响真实的磁滞回线的形状：积分常量是外部测量电路引入的方便测量的数据，而不会改变材料内部的性质。因此它不影响材料的真实磁滞回线的形状

（2）测量铁氧体的动态磁化曲线

实验步骤：

①对样品退磁：先调节至饱和磁场强度，再快速将磁场强度降为 0，直至示波器上的磁滞回线图像汇聚到原点。

②在 $f=100\text{ Hz}$ 时，调出不同幅度的动态磁滞回线，测量并画出动态磁化曲线。取 $R1=2.0\ \Omega$ ， $R2=50\text{ k}\Omega$ ， $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。

③根据测量数据计算并画出动态磁化曲线和 $\mu-H$ 曲线，要求至少 20 个测量点。

④测定起始磁导率 μ_i 。（通过 $\mu-H$ 图线延伸得到）

分析： μ 由 B_m 与 H_m 的比值再除以真空磁导率得到。

实验现象：理论：随着 H_m 的增大， B_m 随之增大，振幅磁导率在增大到一定值后逐渐减小。

实际：随着 H_m 的增大， B_m 随之增大，振幅磁导率逐渐减小，未观测到增大的过程。

与理论偏差的分析：可能是由于初始测量时的磁场强度太大，导致磁导率实际上早已达到峰值开始减小，但未测量出来。

(3) 观察不同频率下样品 2（硅钢）的动态磁滞回线

实验步骤：

取 $R_1=2.0\ \Omega$ ， $R=50\text{k}\ \Omega$ ， $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。在给定交变磁场幅度 $H_m=400\text{A/m}$ 下，测量频率在 20 Hz，40 Hz，60 Hz 时的 B_m 、 B_r 、 H_c 。

分析：如何取给定的交变磁场幅度 $H_m=400\text{A/m}$ ：

把对 H_m 的设定转为对 U_{R_1} 的设定。（此实验中 $H_m=400\text{A/m}$ 等价于 $U_{R_1}=400\text{mV}$ 。）

实验现象：随着频率增大， B_r 和 H_c 有明显增大，但 B_m 无明显变化。

注意：每次改变频率后需要确认此条件，若不满足，需微调电源幅度。

(4) 观察样品 1 铁氧体在不同直流偏置磁场中的可逆磁导率

实验步骤：

①测量前需要先对样品进行退磁。

②交流磁场频率取 $f=100\ \text{Hz}$ 。电路参数设置为 $R=2.0\ \Omega$ ， $R_2=20\ \text{k}\ \Omega$ ， $C=2.0\ \mu\text{F}$ 。直流偏置磁场必须从 0 到 H_s 单调增加。测量时，为保证精度，需调交流信号源幅度使交流磁场 H 足够小，并调节示波器，使李萨如图充分放大，以观测磁化是否可逆。

③画出可逆磁导率随外场强度的变化曲线。

分析：设置直流偏置磁场为 0 即设定直流电流为 0，随后逐渐增加直流电压来增大直流电流。

实验现象：可逆磁导率随外场强度增大，先增大后减小。

(5) 用霍尔传感器测量样品的起始磁化曲线

实验步骤：

①对样品进行退磁处理。其方法是利用双刀开关使磁化电流不断反向，且幅值由最大值逐渐减小至零，最终使样品的剩磁 B 为零。（实验中小于 10mT 即可）

②测量起始磁化曲线：缓慢将 I 由 0 增大至饱和，逐点记录 B 的大小。

实验现象： B 随着 I 的增大而增大。

(6) 测量模具钢的静态磁滞回线

实验步骤：（与实验（5）连续）

③磁锻炼：保持此饱和电流 I_m 不变，把双刀换向开关来回拨动 8-10 次，进行磁锻炼。观察到正负 B 大小一致即可。

④测量（准）静态磁滞回线：通过磁化线圈的电流从饱和电流 I_m 开始逐步减小到 0，然后双刀换向开关将电流换向，电流又从 0 增加到 I_m ，重复上述过程。

注意：记录数据时要同时计算修正和修正前的 H 的值。

二、数据整理与计算

实验器材基本数据:

样品 1: 锰锌铁氧体, 圆形罗兰环, 磁滞损耗较小。平均磁路长度 $l=0.130\text{ m}$, 铁芯实 $S = 1.24 \times 10^{-4}\text{ m}^2$ 验样品截面积, 线圈匝数: $N_1=150$ 匝, $N_2=150$ 匝; $N_3=150$ 匝。

样品 2: EI 型硅钢片, 磁滞损耗较大。平均磁路长度 $l=0.075\text{ m}$, 铁芯实验样品截面积 $S = 1.20 \times 10^{-4}\text{ m}^2$, 线圈匝数: $N_1 = 150$ 匝, $N_2 = 150$ 匝; $N_3=150$ 匝。

真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ N/A}^2$

实验 5、6 的待测样品示意图:

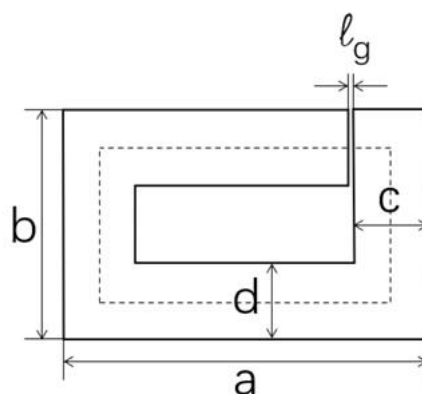


图 3 实验 5、6 的待测样品

其中, $a=10.00\text{ cm}$; $b=6.00\text{ cm}$; $c=d=2.00\text{ cm}$; l_g 为平行间隙长度, $l_g = 0.20\text{ cm}$, 磁化线圈总匝数 $N=2000$ 。

实验 (1)

1. 观察样品 1 铁氧体的饱和动态磁滞回线:

由于实验控制与测量的实际上是电压, 因此还需要转化成 B 和 H 的值。

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_c, \quad H = \frac{N_1}{l R_1} u_{R_1}$$

整理实验数据得到下表:

表 1 铁氧体的饱和磁滞回线

H (A/m)	B (T)	数据点 1	数据点 2
-258.5		-0.484	无
-6.0		0	-0.188
0		0.151	- 0.097

5.5	0	0.253
235.4	0.613	无

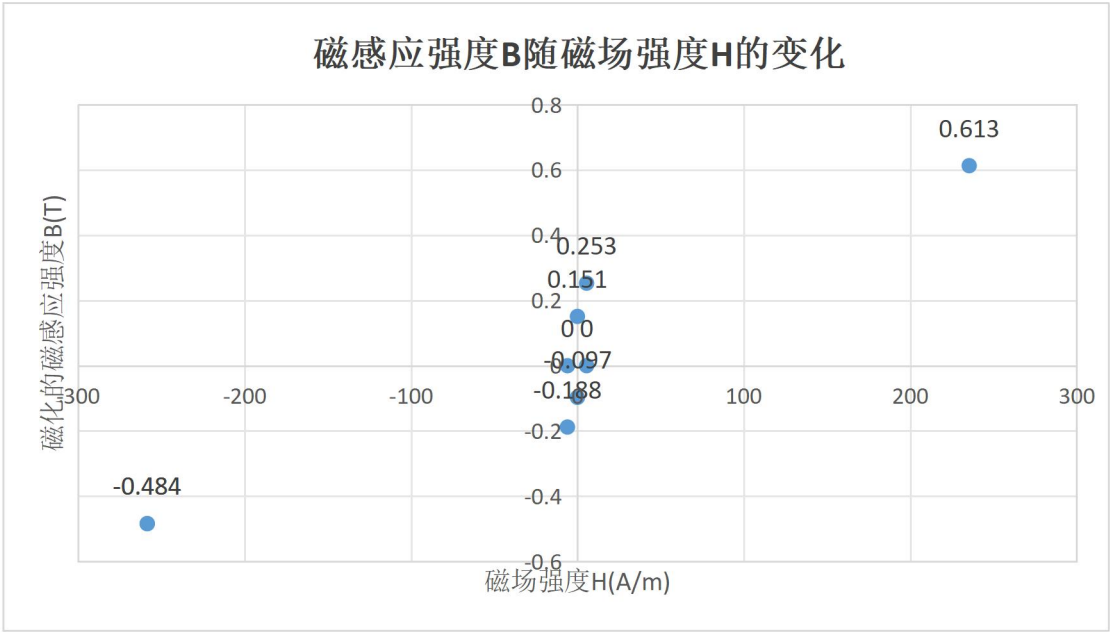


图 4 铁氧体的饱和磁滞回线

2.固定信号源幅度，观测并记录饱和磁滞回线随频率的变化规律：

表 2 铁氧体的饱和磁滞回线随频率的变化

	95Hz		150Hz	
Br(mT)	150.54	-96.77	123.66	-32.26
Hc(A/m)	5.08	-6.69	2.31	-5.31

实验（2）测量铁氧体的动态磁化曲线

计算振幅磁导率： $\mu_m = \frac{B_m}{\mu_0 H_m}$ ：

表 3 铁氧体的动态磁化曲线

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hm(A/m)	4.02	6.92	8.54	9.35	12.23	14.54	16.15	19.85	23.94	27.23
Bm(mT)	103.23	145.16	172.04	193.55	236.56	274.19	306.45	344.09	397.85	430.11
μ_m (H/m)	20435	16693	16032	16473	15393	15007	15100	13795	13225	12570
编号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hm(A/m)	31.85	37.85	48.46	63.46	72.69	86.54	107.31	120.00	159.23	203.08
Bm(mT)	462.37	494.62	525.88	548.39	559.14	569.89	591.40	602.15	623.66	623.66
μ_m (H/m)	11549	10396	8633	6875	6119	5239	4384	3992	3116	2443

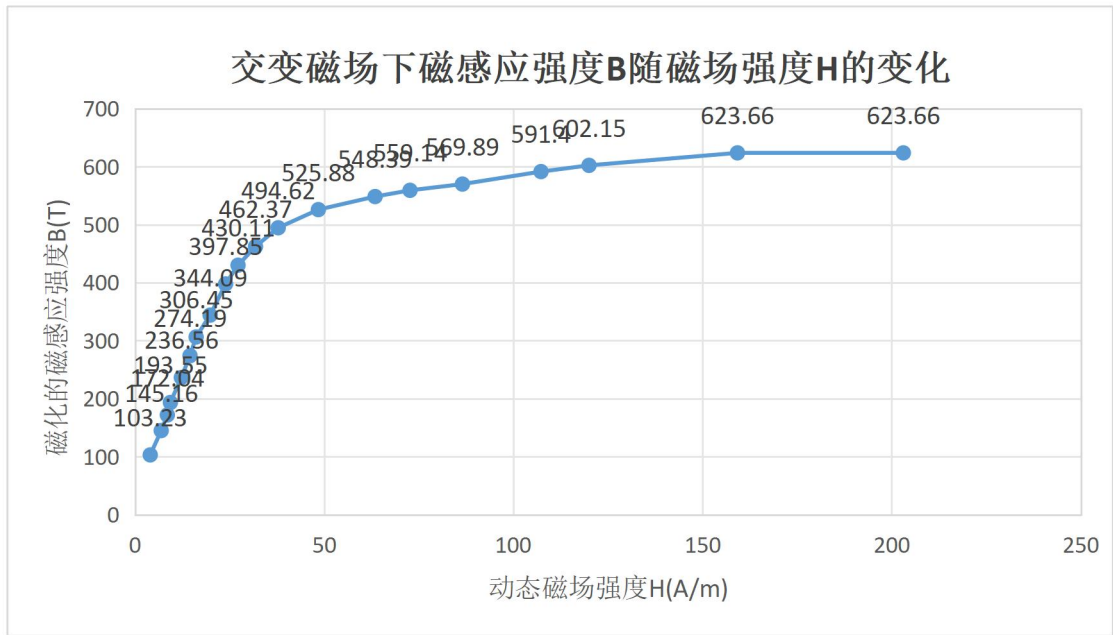


图 5 铁氧体的动态磁化曲线

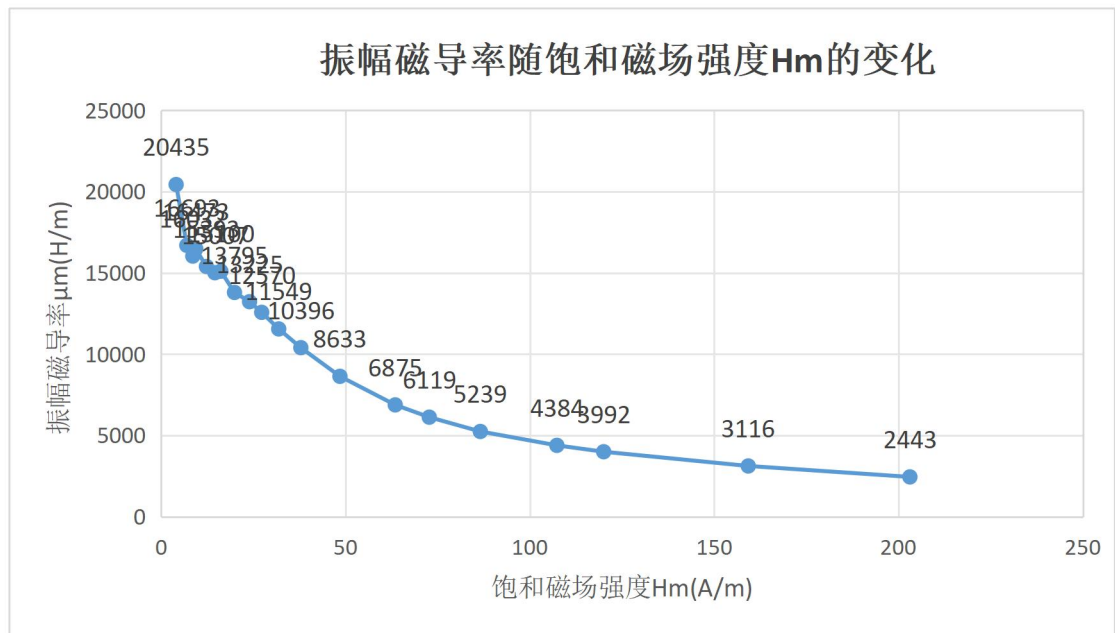


图 6 铁氧体的 $\mu_m - H_m$ 曲线

得到初始磁导率：

将 H 趋近于 0 时的图像延长得到与 $H=0$ 轴的交点，但本次测量发生严重偏差：振幅磁导率并未随 H 先增大到峰值再减小，因此无法得到准确的起始磁导率。

推测失败原因可能是由于初始测量时的磁场强度太大，导致磁导率实际上早已达到峰值开始减小，但未测量出来。

实验（3）观察不同频率下样品 2（硅钢）的动态磁滞回线

表 4 铁氧体的饱和磁滞回线随频率的变化

频率	20Hz		40Hz		60Hz	
B_m (mT)	935.4	-795.6	946.2	-817.2	924.7	-806.4
B_r (mT)	580.6	-473.1	623.7	-516.1	821.3	-548.4
H_m (A/m)	55.4	-57.7	64.6	-70.4	78.5	-78.5

实验（4）观察样品 1 铁氧体在不同直流偏置磁场中的可逆磁导率

可逆磁导率的计算： $\mu_i = \frac{\Delta B}{\mu_0 \Delta H}$ ，当 B 和 H 的变化幅度都趋于 0 时。

表 5 铁氧体在不同的直流偏置下可逆磁导率

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电流(A)	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16
端点坐标 H1 (A/m)	1.06	-0.18	0.51	0.55	0.18	0.14	0.32	0.32	-0.23	-0.23
端点坐标 B1 (mT)	32.26	-5.38	43.01	53.76	60.22	66.67	66.67	68.82	70.97	70.97
端点坐标 H2 (A/m)	1.98	3.09	2.45	2.40	2.82	2.77	2.82	3.42	3.28	3.28
端点坐标 B2 (mT)	112.90	155.91	102.15	90.32	83.87	79.57	75.27	77.42	75.27	75.27
可逆磁导率 μ_i	69731	39240	24252	15722	7127	3902	2737	2207	975	975

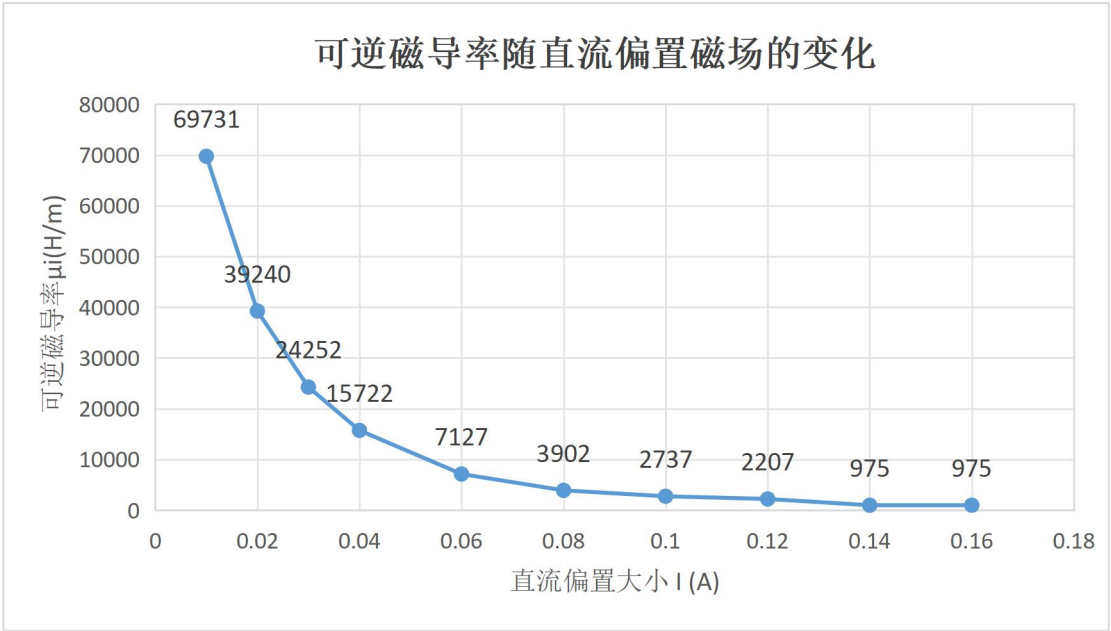


图 7 铁氧体在不同直流偏置下的可逆磁导率曲线

实验（5）用霍尔传感器测量样品的起始磁化曲线：

磁场强度的计算： $H = \frac{N}{l}I$ ，其中 l 为平均磁路长度， $l = 2a + 2b - 2c - 2d = 24.00\text{cm}$

对 H 进行修正，考虑间隙宽度：

$$H\bar{l} + \frac{1}{\mu_0}B\ell_g = NI$$

表 6 霍尔效应测量的起始磁化曲线

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
0	5.0	0	-33.17	322.0	178.4	2683.32	1499.68
32.1	14.8	267.49	169.30	352.9	199.9	2940.82	1614.53
63.6	25.8	529.99	358.82	384.4	221.7	3203.32	1732.39
91.2	36.8	759.99	515.83	415.5	243.6	3462.48	1846.25
121.7	50.4	1014.16	679.77	451.9	268.7	3765.81	1983.05
152.3	65.3	1269.16	835.91	488.5	292.4	4070.81	2130.81
183.3	81.2	1527.49	988.75	530.9	317.6	4424.14	2316.94
213.9	99.2	1782.49	1124.32	571.5	339.1	4762.48	2512.63
241.3	119.1	2010.82	1220.62	606.5	355.8	5054.14	2693.49
277.0	145.7	2308.32	1341.64	631.6	367.0	5263.31	2828.35

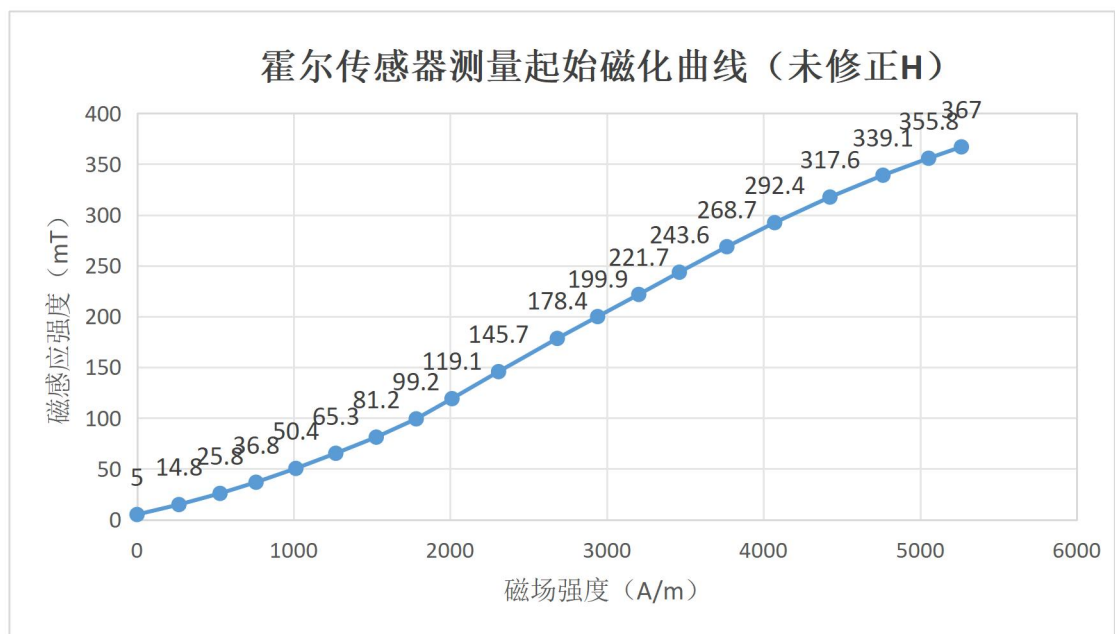


图 8 铁磁材料的起始磁化曲线（未修正 H）

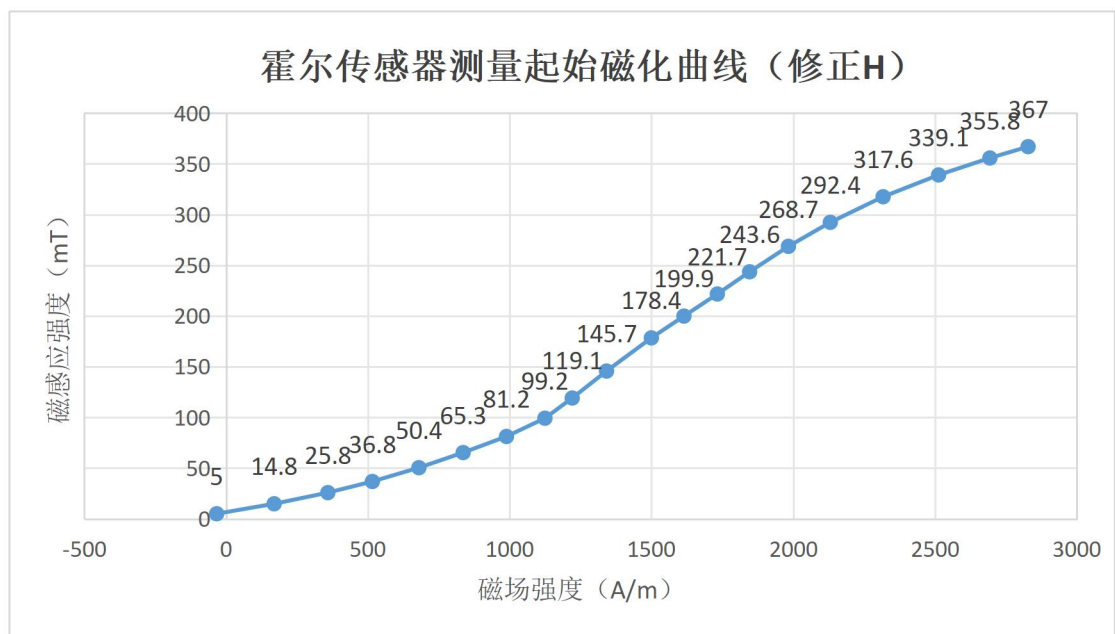


图 9 铁磁材料的起始磁化曲线（修正 H）

实验（6）测量模具钢的静态磁滞回线：

表 7 霍尔效应测量静态磁滞回线

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
631.6	377.6	5261.22	2758.02	-477.7	-280.1	-3979.24	-2122.42
583.3	371.5	4858.88	2395.99	-546.1	-322.3	-4549.01	-2412.43
531.5	364.0	4427.39	2014.09	-631.8	-365.8	-5262.89	-2837.98
476.5	354.6	3969.24	1618.12	-569.8	-357.6	-4746.43	-2375.72
423.1	343.4	3524.42	1247.43	-475.5	-342.7	-3960.91	-1688.74
361.9	326.6	3014.62	848.901	-387.7	-323.3	-3229.54	-1085.79
307.7	306.7	2563.14	529.26	-288.0	-288.8	-2399.04	-483.86
260.2	284.3	2167.46	282.05	-193.8	-237.9	-1614.35	-36.57
189.8	242.3	1581.03	-25.95	-96.8	-169.9	-806.34	320.58
124.7	196.5	1038.75	-264.57	0	-93.8	0	622.34
75.8	159.3	631.41	-425.26	83.5	-25.4	695.55	864.357
0	98.8	0	-655.52	167.1	45.3	1391.94	1091.94
-56.8	52.2	-473.14	-819.67	250.1	116.8	2083.33	1309.21
-112.7	5.2	-938.79	-973.66	325.2	175.2	2708.91	1547.57
-155.6	-31.2	-1296.14	-1089.66	400.3	230.4	3334.49	1807.17
-214.2	-80.5	-1784.28	-1250.89	478.4	284.8	3985.07	2097.07
-268.7	-124.8	-2238.27	-1411.14	546.9	325.9	4555.67	2395.21
-332.2	-179.9	-2767.22	-1574.72	631.6	367.3	5261.22	2826.36
-401.6	-227.0	-3345.32	-1840.56				

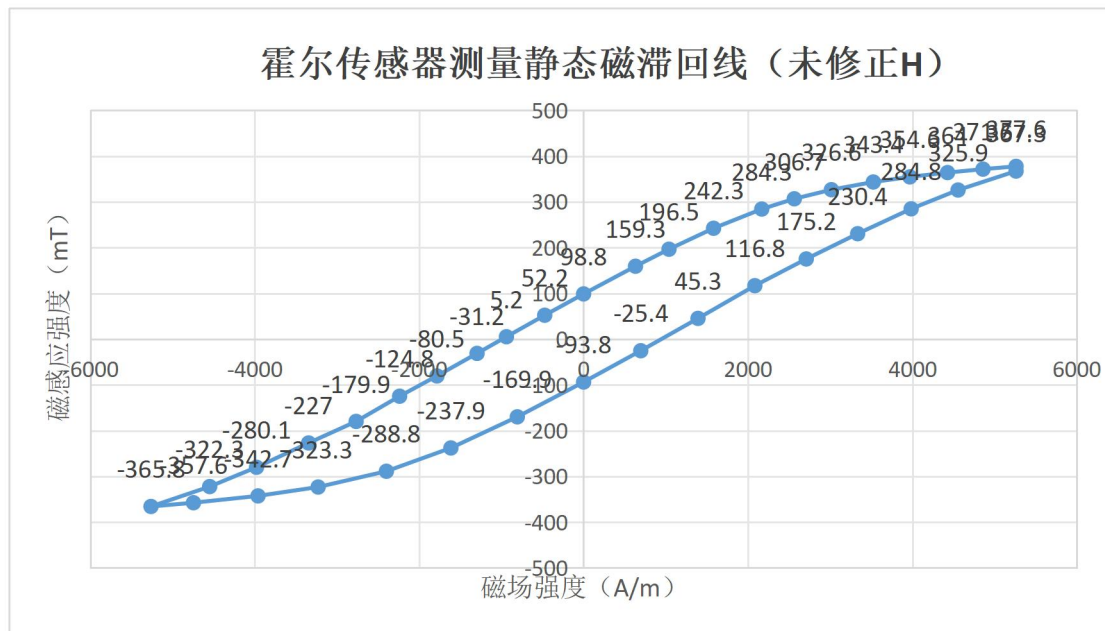


图 10 铁磁材料的静态磁滞回线 (未修正 H)

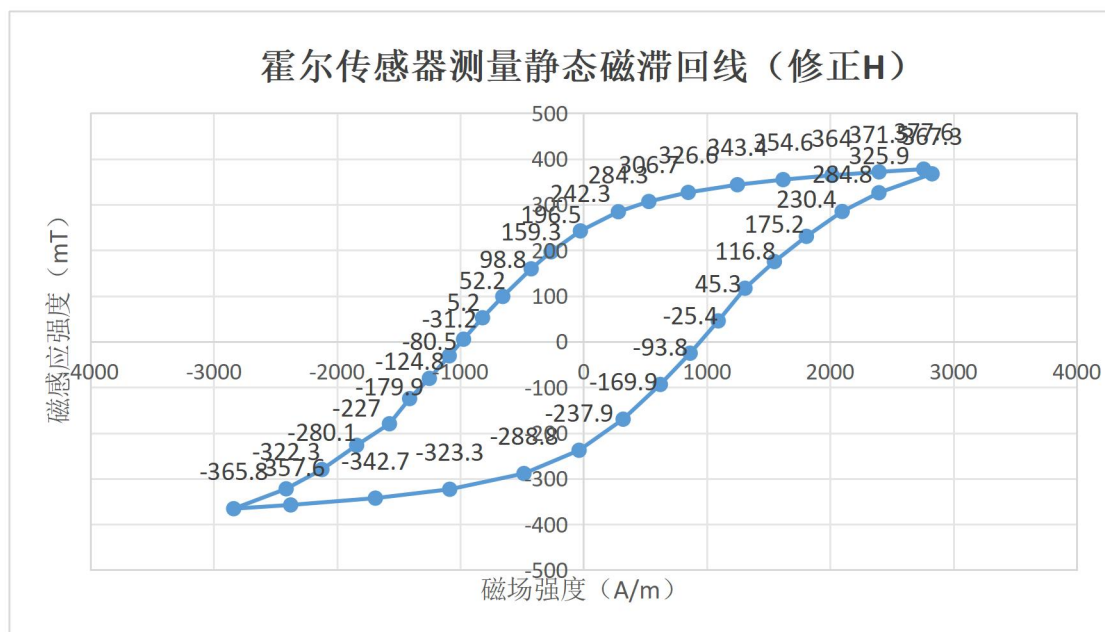


图 11 铁磁材料的静态磁滞回线 (修正 H)

三、思考题

1. 铁磁材料的动态磁滞回线与（准）静态磁滞回线在概念上有什么区别？铁磁材料动态磁滞回线的形状和面积受那些因素影响？

答：静态磁滞回线是在直流或缓慢变化的磁场下测得，只有磁滞损耗，而动态磁滞回

线是在交变磁场下测得，磁化过程会有涡流损耗和剩余损耗。影响因素：磁场频率、磁场的幅度、积分常量以及材料自身性质等。

2. 什么叫做基本磁化曲线？它和起始磁化曲线间有何区别？

答：起始磁化曲线是铁磁材料从完全退磁状态（ $B=0$ 且 $H=0$ ）开始，在磁场中首次磁化时，磁感应强度随磁场强度变化的曲线。而基本磁化曲线是通过改变交变磁场的幅值，取各个动态磁滞回线顶点的连线形成的曲线。

3. 铁氧体和硅钢材料的动态磁化特性各有什么特点？

答：相同外界情况下铁氧体矫顽力较小，磁滞回线窄，磁导率较高，但饱和磁感应强度较低，而硅钢体饱和磁感应强度较大，磁滞回线较宽，矫顽力高。

4. 动态磁滞回线测量实验中，电路参量应怎样设置才能保证 $UR1-U_c$ 所形成的李萨如图正确反映材料动态磁滞回线的形状？准静态磁滞回线测量实验中，为什么要对样品进行磁锻炼才能获得稳定的饱和磁滞回线？

答：应当适当将积分常量增大。

磁锻炼：通过多次循环磁化使磁畴排列的变化路径趋于重复稳定，消除初始不稳定状态，避免经过多次改变磁场后再调回初始时与原始值出现差异，从而获得重复性高的磁滞回线。

四、原始数据记录

基础物理实验原始数据记录

实验名称 观测铁磁材料的磁滞回线 地点 学四二 340
 学生姓名 印明 学号 20248805972023 分班分班号 2-08-2 号 (班: 1-04-5 号)
 实验日期 2025 年 10 月 28 日 成绩评定 教师签字

第一部分: 用示波器观测动态磁滞回线 (仅记录原始数据)

1. 观测样品 1 (铁氧体) 的饱和动态磁滞回线

(1) 测量绘制频率 $f=100\text{ Hz}$ 时的饱和动态磁滞回线。取 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。

表 1. 饱和动态磁滞回线 (至垂直方向对测量)

(B) (H)	数据点 1	数据点 2
S'	-4.9 mV	-19.9 mV
$-H_c$	0	-7.00 mV
0	5.6 mV	-3.60 mV
H_c	9.60 mV	9.40 mV
H_s	40.9 mV	22.8 mV

注: 记录的数据点须包括两个饱和点、正负半轴的矫顽力 H_c 和剩磁 B_r 。

(2) 固定信号源幅度, 观测并记录磁滞回线随频率的变化规律。

保持 R_1 , R_2 不变, 测量并比较 $f=95\text{ Hz}$ 和 150 Hz 时的 B_r 和 H_c 。

	95Hz	150Hz
(B_r)	-3.6 mV (-1.2 mV)	4.60 mV (-1.20 mV)
(H_c)	8.80 mV (11.6 mV)	9.00 mV (-9.10 mV)

请在实验报告中回答如下问题:

- 本实验观察到的变化规律
- 试分析上述变化的原因

(3) 不同积分常量的动态磁滞回线

在频率 $f=50\text{ Hz}$ 下, 比较不同积分常量取值对李萨如图形的影响。

固定励磁电流幅度 $I_m=0.1\text{ A}$, $R_1=2.0\ \Omega$, 改变积分常量 R_2 , 调节分别为 0.01 s , 0.05 s , 0.5 s 。

观察并粗略画出不同积分常量的李萨如图形的示意图 (在实验报告中附照片即可)。

请在实验报告中回答如下问题:

(a) 为什么积分常量会影响李萨如图形的形状?

(b) 积分常量是否会影响真实的磁滞回线的形状?

2. 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线

(1) 在 $f=100\text{ Hz}$ 时, 取 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$, 测量记录 20 个顶点, 在实验报告绘制动态磁化曲线。(2) 计算磁滞回线面积 μ_m 并绘制其随 H_m 的变化曲线。(3) 确定起始磁导率。(注: 要绘制两条曲线: 动态磁化曲线和 μ_m-H_m 曲线)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(H_m)	6.9 mV	12.0 mV	14.8 mV	16.1 mV	21.2 mV	25.2 mV	29.0 mV	34.4 mV	41.6 mV	47.2 mV
(B_m)	3.94 mV	5.40 mV	6.40 mV	7.20 mV	8.50 mV	10.2 mV	11.4 mV	12.9 mV	14.9 mV	16.0 mV
(H_m)	53.2 mV	65.6 mV	88.0 mV	110 mV	126 mV	150 mV	186 mV	208 mV	276 mV	352 mV
(B_m)	17.2 mV	19.4 mV	19.6 mV	20.4 mV	20.8 mV	21.2 mV	22.0 mV	27.4 mV	23.2 mV	23.2 mV

注: 关于 20 个点的分配, 前面点可以适当分配多一些, 密集些测量, 后面采样点可以稀疏一些。

3. 观测不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线

参数调至 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。在给定交变磁场幅度 $H_m=400\text{ A/m}$ 下, 测量三种频率下的 B_m , B_r , H_c 。

	20Hz	40Hz	60Hz	34.4 mV (-30.0 mV)
(B_m)	34.8 mV (-29.6 mV)	35.2 mV (-30.4 mV)	35.2 mV (-30.4 mV)	35.2 mV (-30.4 mV)
(B_r)	21.6 mV (-17.6 mV)	23.2 mV (-17.2 mV)	23.6 mV (-20.4 mV)	
(H_c)	9.6 mV (-10.0 mV)	11.2 mV (-12.2 mV)	13.6 mV (-13.6 mV)	

4. 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

取 $f=100\text{ Hz}$, 电路参数设置为: $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。直流偏置磁场从 0 到 H_m 单调增加 (缓慢增加), 测量 10 组磁滞回线小线段的斜率。课后把电流换算成磁场强度 H , 并绘制可逆磁导率随外场强度的变化曲线 $\mu-H$ 。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电流	0.01 A	0.02 A	0.03 A	0.04 A	0.06 A	0.08 A	0.10 A	0.12 A	0.14 A	0.16 A
端点坐标 H	1.94	-0.32	0.88	0.96	0.32	0.14	0.56	0.86	-0.48	-0.48
端点坐标 B	1.20	-0.20	1.60	2.00	2.24	2.48	2.48	2.66	2.64	2.64
端点坐标 H	3.44	5.36	4.24	4.16	4.98	4.80	4.88	5.92	5.68	5.68
端点坐标 B	4.10	5.80	3.80	3.36	3.12	2.96	2.80	2.98	2.90	2.80

第二部分: 用霍尔传感器测量铁磁材料 (准) 静态磁滞回线

1. 测量样品的起始磁化曲线

将霍尔传感器置于磁场均匀区的中央, 取 20 个采样点, 测量样品的起始磁化曲线。实验中记录 I 和 B , 课后通过计算, 在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值, 并利用 B 和修正后的 H 绘图。其中利用讲义公式 (3) 来计算 H , 利用公式 (7) 来对 H 进行修正。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
0	5.0			32.0	178.4		
32.1	14.8			32.4	199.9		
63.6	25.8			38.4	221.7		
91.2	36.8			41.5	243.6		
121.7	50.4			45.1	268.7		
152.3	65.3			48.5	292.4		
183.3	81.2			53.0	317.6		
213.9	99.2			57.5	339.1		
241.3	119.1			60.6	355.8		
277.0	145.7			63.6	367.0		

2. 测量模具钢的磁滞回线

对样品进行磁致后, 磁化线圈的电流从饱和电流 I_m 开始逐步减小到 0, 然后将电流反向, 电流又从 0 增加到 I_m , 重复上述过程, 直至回到 I_m , 每隔约 50 mA 测一组 (I, B) 值。实验中记录 I 和 B , 课后通过计算, 在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值, 并利用 B 和修正后的 H 绘图。 H 和修正 H 的计算方法同上。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
631.6	377.6			-288.0	-288.8		
583.3	371.5			-193.8	-237.9		
531.5	364.0			-96.8	-161.9		
476.5	354.6			0	-93.8		
423.1	343.4			83.5	-25.4		
361.9	326.6			167.1	45.3		
307.7	306.7			250.1	116.8		
260.2	284.3			325.2	175.2		
189.8	242.3			400.3	230.4		
124.7	196.5			478.4	284.8		
75.8	153.3			546.9	325.9		
0	98.8			631.6	367.3		
-56.8	52.2						
-112.7	5.2						
-155.6	-31.2						
-214.2	-80.5						
-268.7	-124.8						
-332.2	-179.9						
-401.6	-227.0						
-477.7	-280.1						
-546.1	-322.3						
-631.8	-365.8						
-549.8	-357.6						
-475.5	-342.7						
-387.7	-323.3						

